



Awareness

AwareLiquid

全栈自研的液态神经网络类脑架构

Investor Deck • Light • 五分钟精华版

GitHub github.com/everest-an/M1

HuggingFace huggingface.co/EverestAn/MT-LNN

Live demo awareliquid.ai (部署中)

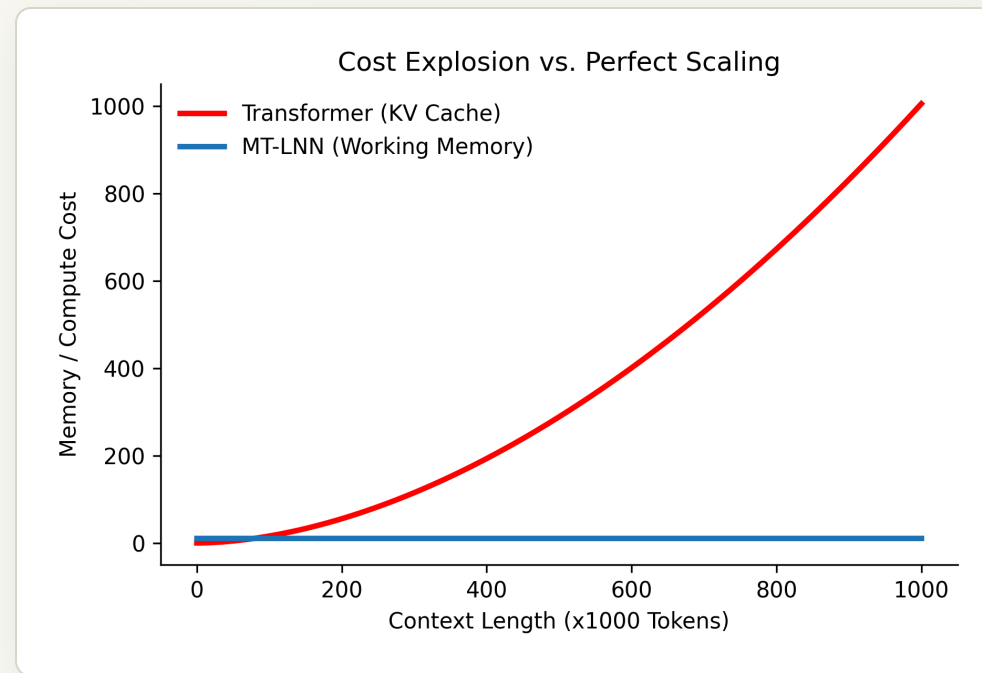
诚实分级：每条结论标注 **Built** • **Early** **signal** • **Target**； 无法通过技术尽调的数字，不写进本 deck。



AI 的内存危机 — 为什么是现在

- **强迫式记录引擎** Transformer 预测下一个词，必须把过去所有词放进显存（KV Cache）。
- **复杂度灾难** 文本越长，内存 $O(N)$ 、算力飙到 $O(N^2)$ ——成本指数级爆炸。
- **端侧不可能** 十几 GB 内存的手机 / 边缘设备，物理上塞不下长上下文。

这正是工业控制、端侧机器人、高合规政企的刚需缺口。

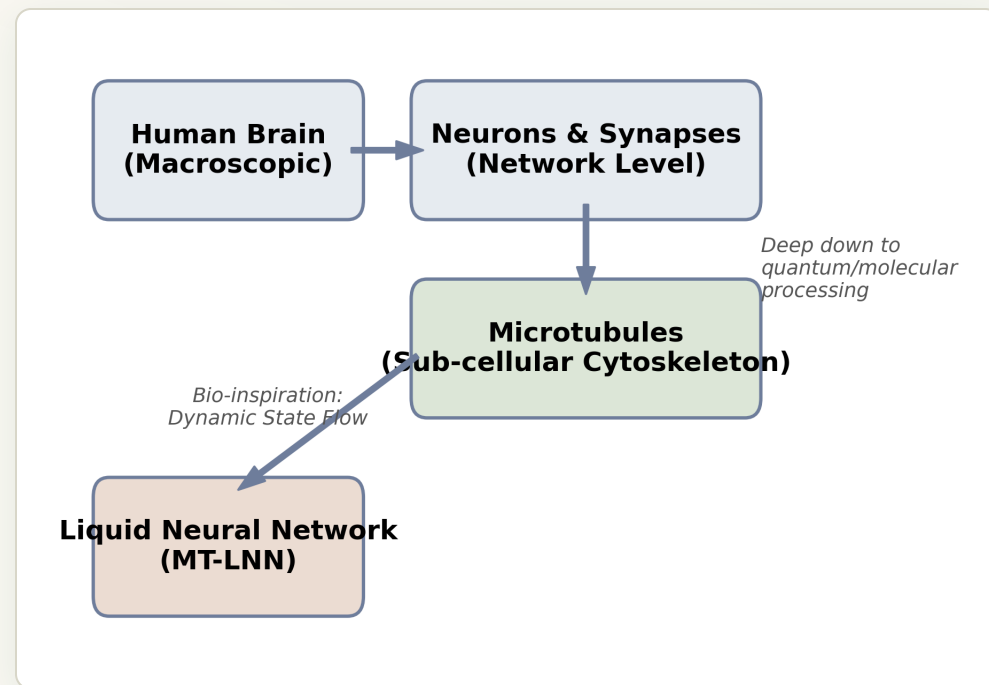


概念示意：复杂度量级对比 (asymptotic)，非实测基准。



生物学启示：从人脑到微管

- 大脑不记录每个像素 认知靠「工作记忆」滞存核心线索，靠「选择性遗忘」抛弃噪音。
- 微管：神经计算的底层基座 神经元内部的细胞骨架网络，以极高频率动态过滤、压缩信息。
- 从生物到 LNN 我们摒弃强制缓存历史，用类微管的连续微分方程，让信息随时间流动、留存与遗忘。



受微管动态启发的「液态状态流」灵感链。



一句话 + 两条产品线

AwareLiquid 是国内首个全栈自研的液态神经网络类脑架构。不走参数堆叠的老路，而是从连续时间动力学这一根上重做底座——押注 Transformer 之外的第二条技术路线。

产品线 O1

液态时序基座

Liquid temporal foundation。原生处理连续时序与长流数据的底座模型。

产品线 M1

自主认知智能体

感知编码 → 空间记忆 → 目标调制 → 想象推演 → 安全输出 的闭环。是主动体，不是被动应答工具。



差异化：架构根源，不是调参

液态时间常数神经元 + 层级预测编码

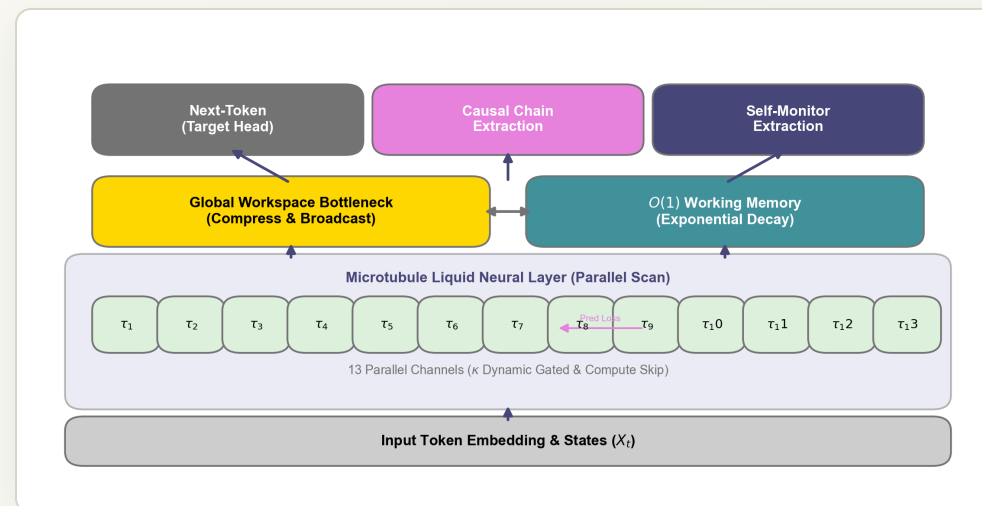
原生适配连续时序，自带误差自校正——架构层面的根源差异，不是在 Transformer 上调优。

双产品矩阵：O1 基座 + M1 主动体

M1 能自主设目标、闭环决策，而非被动应答。

全栈自研、完全开源可复现

代码、模型、测试全部公开，可被第三方独立验证。



MT-LNN 架构示意。



进展与证据 — 诚实分级，尽调友好

✅ Built — 已构建并可复现

- 125M 类脑基座端到端跑通：WikiText-103 从零预训练，当前 held-out val PPL ≈ 136 ，仍在迭代收敛。
- M1 自主认知闭环：感知-记忆-目标-想象-安全输出全链路已实现。
- 1083 项行为契约测试（100 个测试文件）：输出可审计、可复现。

Early signal — 小规模、带误差棒的方向性证据

- 受控抗遗忘探针上，液态预测编码核心遗忘率显著低于 GRU 与 Transformer 基线（5 seed，带误差棒）。
范围：~1.5 - 2 万参数级合成时序任务；尚未在语言模型规模复现——这正是下一步。
- 生成式回放（无需存原始数据）在同探针上大幅降低遗忘。
范围：该效应在 RNN 基线上同样出现，应理解为「回放方法有效」，架构独占性仍待证明。

Target — 本轮要证明的事（资金用途）

- 把时序与抗遗忘优势从小规模迁移到语言模型规模，做出对得过同尺寸 baseline 的带误差棒对照。
- 跨域灾难性遗忘对照（真正的领域切换，而非同域切片）。
- 端侧路径：用蒸馏让小模型在特定窄任务上对标更大模型——真实可达，而非通用基准正面对打。



商业切入 + 里程碑

策略：先做**窄域 + 端侧**，用具体场景的可靠性 / 时序 / 功耗优势打开局面； 不在通用基准上正面与大模型竞争。

里程碑

1. LM 规模的抗遗忘 / 长程对照（带误差棒 vs 同尺寸 baseline）。
2. 1 - 2 个标杆场景 POC（工业控制或边缘监测优先）。
3. 上线公开 demo **awareliquid.ai**（推理服务 + TLS 部署栈已完成，待基座 checkpoint 接入）。

资金用途

1. 规模化验证算力。
2. 标杆场景落地工程。



投资逻辑

这是一次**架构路线的早期押注**：底层动力学差异化已成型、全栈工程已可复现、小规模方向性信号已出现。本轮资金，把这些信号在真实规模上 **坐实成带误差棒的、独立可验证的优势**——而不是急于声称尚未验证的结果。

可独立验证的资产

代码与实验报告	github.com/everest-an/M1
模型页	huggingface.co/EverestAn/MT-LNN
Live demo（部署中）	awareliquid.ai

本 deck 的每一项数据均可在开源仓库中追溯到对应实验脚本与报告。